خطة درس — للمعلم

«إذا/فإن»: قواعد تتحكّم في الأجهزة

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

بطاقات وأقلام تحديد للقواعد، قراءات يوم كامل على السبورة: الوقت والحرارة والضوء ومستوى الخزان (أو سجلّكم من الدرس الأول)، اختياري: لوحة micro:bit، أو محاكٍ مجاني مثل MakeCode أو Wokwi، لتشغيل قاعدة واحدة بمستشعر حرارة حقيقي

أهداف التعلّم

- نكتب قواعد الأتمتة على صورة «إذا تحقّق الشرط فنفّذ الفعل»، بحدود معقولة.
- نستعمل حدّين كي لا تتقطّع الأجهزة بين التشغيل والإيقاف، ونجعل النظام يتوقف بأمان عند العطل.
- نختبر القواعد على بيانات يوم كامل، ونوازن بين الراحة والطاقة.

النشاط: بطاقات القواعد خلال يوم دراسي

١. تمهيد (٥ دقائق): اسأل: «متى يجب أن تعمل مروحتنا، ومتى تهدر الكهرباء؟» واكتب أفكار الطلاب على السبورة جملًا على صورة «إذا ... فإن ...».

٢. الشرح (٨ دقائق): اعرض قاعدة واحدة بحدّها (تعمل المروحة فوق ٣٠ °س). وارسم خطًا متذبذبًا حول ٣٠ °س، واسأل ماذا تفعل المروحة كلما عبره الخط. ثم أضف قاعدة الخزان: تعمل المضخة تحت ٢٠٪.

٣. تمثيل اليوم (١٢ دقيقة): يحمل ثلاثة طلاب بطاقات المروحة والأضواء والمضخة. اقرأ قراءات اليوم ساعة بساعة، فيقف حامل كل بطاقة حين تقول قاعدته «شغّل» ويجلس حين تقول «أوقف». ويعدّ الفصل مرات تبدّل كل جهاز.

٤. الإصلاح (١٠ دقائق): أعطِ المروحة حدًّا ثانيًا (لا تتوقف إلا تحت ٢٨ °س)، وأعد المقطع المتذبذب، وعدّوا مرات التبديل من جديد. ثم اقرأ «مستشعر الخزان: لا قراءة»، واتفقوا على ما يجب أن تفعله المضخة: أن تتوقف، ويُبلَغ المسؤول عن المبنى.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب كل طالب قاعدة واحدة لجهاز حقيقي في المدرسة، بحدّين، وما يحدث إذا تعطّل مستشعره.

قبل الحصة، اكتب قراءات يوم كامل على السبورة أو على لوحة (الوقت والحرارة والضوء ومستوى الخزان)، وفيها مقطع يتذبذب حول ٣٠ °س، وساعة يصمت فيها مستشعر الخزان. والطلاب يمثّلون الأجهزة، فلا يُشغَّل أي جهاز موصول بكهرباء الشبكة في الفصل.

للنقاش

- أيّ جهاز في المدرسة ستؤتمته أولًا، ولماذا؟
- من ينبغي أن يختار التوازن بين الراحة والكهرباء؟
- ماذا ينبغي أن يحدث حين يصمت مستشعر في الليل؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة بحدّين لمضخة الخزان، وقل ماذا تفعل إذا صمت المستشعر.

جرّبها في الصف غدًا

بطاقات القواعد خلال يوم دراسي: اكتب مع فصلك ثلاث قواعد على بطاقات (المروحة والأضواء ومضخة الخزان)، لكلٍّ منها حدّ. ضع على السبورة قراءات يوم كامل (الوقت والحرارة والضوء ومستوى الخزان)، أو استعمل سجلّكم من الدرس الأول. اقرأها ساعة بساعة، ويقف الطلاب الذين يحملون كل بطاقة حين تقول قاعدتهم «شغّل». عدّوا مرات تبدّل كل جهاز، واكتشفوا التقطّع وعالجوه بحدّيّ، ثم اتفقوا على ما يجب أن يفعله كل جهاز إذا صمت مستشعره.

ورقة عمل — للطلاب

«إذا/فإن»: قواعد تتحكّم في الأجهزة

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **تعمل مضخة خزان المدرسة بالقاعدة «إذا كان الخزان تحت ٢٠٪ فشغّل المضخة». وفي صباح أحد الأيام توقّف مستشعر المستوى عن إرسال القراءات. ماذا ينبغي أن يفعل المتحكّم؟**

○ يوقف المضخة ويُبلغ المسؤول عن المبنى ○ يواصل الضخ، احتياطًا لاحتمال أن يكون الخزان فارغًا

○ يشغّل المضخة ١٠ دقائق كل ساعة حتى يعود المستشعر

٢ **القاعدة التي تفتح النوافذ حين يتجاوز ثاني أكسيد الكربون ١٬٥٠٠ جزء في المليون تُبقي الفصل جيد التهوية.**

○ صح ○ خطأ

٣ **تواجه قاعدةُ المروحة قراءاتٍ متذبذبة، قراءة كل ٥ دقائق: ٢٩٫٨، ٣٠٫٢، ٢٩٫٩، ٣٠٫٣، ٣٠٫١، ٢٩٫٧ °س. والمروحة متوقفة في البداية. احسب مرات التبديل.**

مع حدّ واحد (تعمل فوق ٣٠ °س، وتتوقف عندها أو تحتها) تتبدّل المروحة _____ مرات. ومع حدّين (تعمل فوق ٣٠ °س، ولا تتوقف إلا تحت ٢٨ °س) تعمل _____ مرة وتبقى عاملة.

بنك الكلمات: ٤، ١، ٦، ٠

٤ **في مختبر «قواعد الفصل الذكي» تبدأ قاعدة المروحة عند ٢٩ °س. أيّ هذه العبارات صحيحة؟**

☐ عند ٣٠ °س تبقى دقائق الحر صفرًا، ويقلّ استهلاك الكهرباء

☐ عند ٣١ °س لا تعمل المروحة أبدًا، وتكون الحصص حارة أكثر من ساعتين

☐ خفضها إلى ٢٤ °س يجعل الفصل أكثر راحة ☐ ترك الأضواء مضاءة حين لا يكون في الفصل تلاميذ يزيد الراحة

٥ **صِل كل مشكلة بحلّها.**

المروحة تعمل وتتوقف مرارًا قرب ٣٠ °س	• • • •	خفض حدّ CO_2 نحو ١٬٠٠٠ جزء في المليون
الأضواء مضاءة في الفصل الفارغ وقت الاستراحة	• • • •	رفع الحد بالاستناد إلى البيانات المسجّلة
المضخة تستمر في العمل حين يصمت مستشعرها	• • • •	التوقف الآمن: إيقاف المضخة وإبلاغ شخص
المروحة تعمل طوال الصباح في الأيام المعتدلة	• • • •	إضافة شرط: وأن يكون في الفصل تلاميذ
يفسد الهواء قبل أن تُفتح النافذة	• • • •	حدّ ثانٍ: لا تتوقف إلا تحت ٢٨ °س

أيّ جهاز في مدرستك يمكن أن يتبع قاعدة «إذا/فإن»؟ اكتب القاعدة بحدّين، وقل ماذا ينبغي أن يفعل إذا تعطّل مستشعره.